

Université Sorbonne Paris Nord
Ecole d'Ingénieurs Sup Galilée

COMPTE RENDU

TP1: Quelques fonctions SQL et requêtes

Réalisé par:

ELGARANI Hasna

2024/2025

Exercice n°1 :

1) Création de la table “section”

```
create table section
(
  course_id      varchar(8),
  sec_id         varchar(8),
  semester       varchar(6)
    check (semester in ('Fall', 'Winter', 'Spring', 'Summer')),
  year           numeric(4,0),
  building       varchar(15),
  room_number    varchar(7),
  time_slot_id   varchar(4),
  primary key (course_id, sec_id, semester, year),
  foreign key (course_id) references course,
  foreign key (building, room_number) references classroom
);
```

2) Insertion d'un nouveau cours :

insert into course values ('BIO-101', 'Intro. to Biology', 'Biology', '4');

```
insert into course values ('BIO-101', 'Intro. to Biology', 'Biology', '4');
```

Exercice n°2 :

1. Afficher la structure de la relation section et son contenu (cours proposés).

DESC section;

select * from section;

Object Type		TABLE ?		Object		SECTION ?			
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
SECTION	COURSE_ID	VARCHAR2	8	-	-	1	-	-	-
	SEC_ID	VARCHAR2	8	-	-	2	-	-	-
	SEMESTER	VARCHAR2	6	-	-	3	-	-	-
	YEAR	NUMBER	-	4	0	4	-	-	-
	BUILDING	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-
	ROOM_NUMBER	VARCHAR2	7	-	-	-	✓	-	-
	TIME_SLOT_ID	VARCHAR2	4	-	-	-	✓	-	-

COURSE_ID	SEC_ID	SEMESTER	YEAR	BUILDING	ROOM_NUMBER	TIME_SLOT_ID
BIO-101	1	Summer	2009	Painter	514	B
BIO-301	1	Summer	2010	Painter	514	A
CS-101	1	Fall	2009	Packard	101	H
CS-101	1	Spring	2010	Packard	101	F
CS-190	1	Spring	2009	Taylor	3128	E
CS-190	2	Spring	2009	Taylor	3128	A
CS-315	1	Spring	2010	Watson	120	D
CS-319	1	Spring	2010	Watson	100	B
CS-319	2	Spring	2010	Taylor	3128	C
CS-347	1	Fall	2009	Taylor	3128	A

elgaranihassna@gmail.com bds2003 en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 24.2.2

2. Afficher tous les renseignements sur les cours que l'on peut programmer (relation course).

select * from course;

COURSE_ID	TITLE	DEPT_NAME	CREDITS
BIO-101	Intro. to Biology	Biology	4
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to Computer Science	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4
CS-315	Robotics	Comp. Sci.	3
CS-319	Image Processing	Comp. Sci.	3
CS-347	Database System Concepts	Comp. Sci.	3
EE-181	Intro. to Digital Systems	Elec. Eng.	3
FIN-201	Investment Banking	Finance	3

elgaranihassna@gmail.com bds2003 en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 24.2.2

3. Afficher les noms des départements qui les proposent.

select title , dept_name from course ;

TITLE	DEPT_NAME
Intro. to Biology	Biology
Genetics	Biology
Computational Biology	Biology
Intro. to Computer Science	Comp. Sci.
Game Design	Comp. Sci.
Robotics	Comp. Sci.
Image Processing	Comp. Sci.
Database System Concepts	Comp. Sci.
Intro. to Digital Systems	Elec. Eng.
Investment Banking	Finance

elgaranihassna@gmail.com bds2003 en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 24.2.2

4. Afficher les noms des départements ainsi que leur budget.

select dept_name , budget from department;

DEPT_NAME	BUDGET
Biology	90000
Comp. Sci.	100000
Elec. Eng.	85000
Finance	120000
History	50000
Music	80000
Physics	70000

7 rows returned in 0.02 seconds Download

5. Afficher tous les noms des enseignants et leur département.

```
select name , dept_name from teacher;
```

NAME	DEPT_NAME
Srinivasan	Comp. Sci.
Wu	Finance
Mozart	Music
Einstein	Physics
El Said	History
Gold	Physics
Katz	Comp. Sci.
Califleri	History
Singh	Finance
Crick	Biology

6. Afficher tous les noms des enseignants ayant un salaire strictement supérieur à 65 000 \$.

```
select name from teacher where salary > 65000;
```

NAME
Wu
Einstein
Gold
Katz
Singh
Crick
Brandt
Kim

8 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

7. Afficher les noms des enseignants ayant un salaire compris entre 55 000 \$ et 85 000 \$.

```
select name from teacher where salary between 55000 and 85000;
```

NAME
Srinivasan
El Said
Katz
Califleri
Singh
Crick
Kim

7 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

8. Afficher les noms des départements, en utilisant la relation teacher et éliminer les doublons.

```
select distinct dept_name from teacher ;
```

DEPT_NAME
Comp. Sci.
Biology
History
Finance
Elec. Eng.
Music
Physics
7 rows returned in 0.00 seconds Download

9. Afficher tous les noms des enseignants du département informatique ayant un salaire strictement supérieur à 65 000 \$.

`select name from teacher where salary > 65000 and dept_name='Comp. Sci.' ;`

NAME
Katz
Brandt
2 rows returned in 0.03 seconds Download

10. Afficher tous les renseignements sur les cours proposés au printemps 2010 (relation section).

`select * from section where semester='Spring';`

COURSE_ID	SEC_ID	SEMESTER	YEAR	BUILDING	ROOM_NUMBER	TIME_SLOT_ID
CS-101	1	Spring	2010	Packard	101	F
CS-190	1	Spring	2009	Taylor	3128	E
CS-190	2	Spring	2009	Taylor	3128	A
CS-315	1	Spring	2010	Watson	120	D
CS-319	1	Spring	2010	Watson	100	B
CS-319	2	Spring	2010	Taylor	3128	C
EE-181	1	Spring	2009	Taylor	3128	C
FIN-201	1	Spring	2010	Packard	101	B
HIS-351	1	Spring	2010	Painter	514	C
MU-199	1	Spring	2010	Packard	101	D
10 rows returned in 0.01 seconds Download						

11. Afficher tous les titres des cours dispensés par le département informatique qui ont plus de trois crédits.

`select title from course where dept_name='Comp. Sci.' and credits > 3;`

TITLE
Intro. to Computer Science
Game Design
2 rows returned in 0.01 seconds Download

12. Afficher tous les noms des enseignants ainsi que le nom de leur département et les noms des bâtiments qui les hébergent.

`select teacher.name , teacher.dept_name , department.building from teacher , department where teacher.dept_name=department.dept_name ;`

NAME	DEPT_NAME	BUILDING
Srinivasan	Comp. Sci.	Taylor
Wu	Finance	Painter
Mozart	Music	Packard
Einstein	Physics	Watson
El Said	History	Painter
Gold	Physics	Watson
Katz	Comp. Sci.	Taylor
Califieri	History	Painter
Singh	Finance	Painter
Crick	Biology	Watson
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.		
10 rows returned in 0.04 seconds Download		

13. Afficher tous les étudiants ayant suivi au moins un cours en informatique.

select distinct student.name from student , takes, course where student.id=takes.id and takes.course_id=course.course_id and course.dept_name = 'Comp. Sci.';

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
NAME				
Brown				
Zhang				
Levy				
Bourikas				
Shankar				
Williams				
6 rows returned in 0.07 seconds Download				

14. Afficher les noms des étudiants ayant suivi un cours dispensé par un enseignant nommé Einstein (éliminer les doublons).

SELECT distinct student.name
FROM student , teacher , takes , teaches , course
WHERE student.id = takes.id and takes.course_id = teaches.
course_id and takes.sec_id = teaches.sec_id and takes. semester = teaches.semester and
takes.year = teaches.year and
teaches.id = teacher.id and teacher.name ='Einstein' ;

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
NAME				
Peltier				
1 rows returned in 0.09 seconds Download				

15. Afficher tous les identifiants des cours et les enseignants qui les ont assurés.

select course_id
from teacher , teaches
where teacher.id=teaches.id ;

COURSE_ID
CS-101
CS-315
CS-347
FIN-201
MU-199
PHY-101
HIS-351
CS-101
CS-319
BIO-101
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.

16. Afficher le nombre d'inscrits pour chaque enseignement proposé au printemps 2010.

```
select count(takes.id) from takes where takes.year=2010 and takes.semester='Spring';
```

COUNT(TAKES.ID)
8
1 rows returned in 0.04 seconds Download

17. Afficher les noms des départements et les salaires maximum de leurs enseignants.

```
select dept_name , max(salary) from teacher group by dept_name;
```

DEPT_NAME	MAX(SALARY)
Comp. Sci.	92000
Biology	72000
History	62000
Finance	90000
Elec. Eng.	80000
Music	40000
Physics	95000
7 rows returned in 0.00 seconds Download	

18. Afficher le nombre d'inscrits pour chaque enseignement proposé.

```
select course_id , count(id) from takes group by course_id;
```

COURSE_ID	COUNT(ID)
FIN-201	1
CS-190	2
MU-199	1
CS-101	7
HIS-351	1
CS-319	2
CS-347	2
PHY-101	1
EE-181	1
CS-315	2
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.	

19. Afficher le nombre total de cours qui ont eu lieu dans chaque bâtiment, pendant l'automne 2009 et le printemps 2010.

```
select building, count(course_id) from section where (semester,year)
in(('Fall',2009),('Spring',2010)) group by building;
```

BUILDING	COUNT(COURSE_ID)
Watson	3
Packard	4
Taylor	2
Painter	1

4 rows returned in 0.03 seconds [Download](#)

20. Afficher le nombre total de cours dispensés par chaque département et qui ont eu lieu dans le même bâtiment qui l'abrite.

```
SELECT department.dept_name , count(*)
FROM section , department , teacher , teaches
WHERE section.course_id=teaches.course_id and teaches.sec_id=section.sec_id and
section.semester = teaches.semester and section.year=teaches.year and teaches.id =
teacher.id and teacher.dept_name = department.dept_name and
department.building=section.building
GROUP BY department.dept_name ;
```

DEPT_NAME	COUNT(*)
Comp. Sci.	4
History	1
Elec. Eng.	1
Music	1
Physics	1

5 rows returned in 0.13 seconds [Download](#)

21. Afficher les titres des cours proposés et qui ont eu lieu, ainsi que les enseignants qui les ont assurés.

```
SELECT course.title , teacher.name
FROM section , department , teacher , teaches , course
WHERE section.course_id=teaches.course_id and teaches.sec_id=section.sec_id and
section.semester = teaches.semester and section.year=teaches.year and teaches.id =
teacher.id and
section.course_id = course.course_id ;
```

TITLE	NAME
Intro. to Biology	Crick
Intro. to Biology	Crick
Intro. to Biology	Crick
Intro. to Biology	Crick
Intro. to Biology	Crick
Intro. to Biology	Crick
Intro. to Biology	Crick
Genetics	Crick
Genetics	Crick
Genetics	Crick

More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.
10 rows returned in 0.05 seconds [Download](#)

22. Afficher le nombre total de cours qui ont eu lieu pour chacune des périodes Summer, Fall et Spring.

```
SELECT section.semester, count(*) FROM section GROUP BY section.semester;
```

SEMESTER	COUNT(*)
Fall	3
Summer	2
Spring	10

3 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

23. Pour chaque étudiant, afficher le nombre total de crédits qu'il a obtenus en suivant des cours qui n'ont pas été proposés par son département.

```
SELECT student.name , sum(credits) from student , course , takes where
takes.course_id=course.course_id and student.id=takes.id and student.dept_name
!=course.dept_name group by student.name ;
```

NAME	SUM(CREDITS)
Levy	11
Bourikas	7

2 rows returned in 0.06 seconds [Download](#)

24. Pour chaque département, afficher le nombre total de crédits des cours qui ont eu lieu dans ce département.

```
SELECT section . building , sum ( course . credits ) FROM section , course
WHERE section . course_id = course . course_id GROUP BY section . building ;
```

BUILDING	SUM(COURSE.CREDITS)
Watson	10
Packard	14
Taylor	17
Painter	11